

Exercice 1 — deux positions remarquables

Une lentille convergente a $f = +15$ cm.

- a) Un objet est **à l'infini**. Où se forme l'image ?
- b) Un objet est placé en $2F$ (à $u = +30$ cm). Calcule v et γ .

Exercice 2 — deux façons de trouver f

- a) Un objet est à 1 m d'une lentille ; l'image, recueillie sur un écran, est à 1 m de l'autre côté. Calcule f .
- b) Un objet est à 5 cm d'une lentille ; son image se forme à 2,5 cm *du même côté* que l'objet. Calcule f et donne la famille de la lentille.

Exercice 3 — l'image agrandie neuf fois

Un objet est placé à 1 m d'une lentille convergente. L'image réelle formée de l'autre côté est **neuf fois plus grande** que l'objet.

- a) Quel est le grandissement γ (avec son signe) ? En déduire la distance image v .
- b) Calcule la distance focale f .

Exercice 4 — la loupe en chiffres

Une loupe est une lentille convergente de focale $f = +10$ cm. On place une lettre de hauteur $o = 2$ mm à $u = +6$ cm de la loupe.

- a) Calcule v . L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- b) Calcule γ et la hauteur i perçue. Conclusion ?

Exercice 5 — une lentille divergente

Une lentille divergente a $f = -30$ cm. Un objet de hauteur $o = 4$ cm est placé à $u = +45$ cm.

- a) Calcule v et précise la nature (réelle/virtuelle) de l'image.
- b) Calcule γ et la hauteur i . Décris l'image en un mot.